LAPORAN PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

MODUL 2: INTRO PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

Dibuat Oleh :

Nuevalen Refitra Alswando 1030724300008

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

UNIVERSITAS TELKOM SURABAYA

2026

Tipe Data danVariabel

```java
public class Main1 {
    public static void main(String[] args) {
        int dataint;
        char chardata;
        float x = 12.67f;

        dataint = 10;
        chardata = 'A';

        System.out.println("Nilai Integer: " + dataint);
        System.out.println("Nilai Char: " + chardata);
        System.out.println("Nilai Float: " + x);
    }
}
```

```
"C:\Program Files\Java\jdk-25\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2025.3.3\lib\idea_rt.jar=62292" -Dfile.encoding=UTF-
Nilai Integer: 10
Nilai Char: A
Nilai Float: 12.67

Process finished with exit code 0
```

Kode ini mendemonstrasikan deklarasi variabel primitif (int, char, float). Variabel x langsung diberi nilai awal (inisialisasi). Perhatikan bahwa dalam Java, pemisah desimal menggunakan titik (.), bukan koma seperti pada teori umum matematika.

Konstanta

```java
public class Main2 {
    public static void main(String[] args) {
        final int x = 2;

        System.out.println("Nilai Konstanta x: " + x);

    }
}
```

```
"C:\Program Files\Java\jdk-25\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2025.3.3\lib\idea_rt.jar=62030" -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.stdout.encoding=UTF-8 -Dsun.stderr.encoding=UTF-8 -classpath "
Nilai Konstanta x: 2

Process finished with exit code 0
```

Variabel yang dideklarasikan dengan kata kunci final menjadi konstanta. Nilainya tidak dapat diubah setelah diinisialisasi. Ini berguna untuk nilai yang tetap sepanjang program berjalan.

Variabel Array

```java
public class Main3 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] variabelArray1;
        variabelArray1 = new int[5];
        variabelArray1[0] = 10;

        int[] variabelArray2 = new int[5];
        variabelArray2[1] = 20;

        int[] variabelArray3 = {5, 3, 23, 99, 22};

        int tampung = variabelArray3[2];
        variabelArray3[0] = variabelArray3[0] + variabelArray3[4];

        System.out.println("Isi Array 3 Indeks 0: " + variabelArray3[0]);
        System.out.println("Isi Array 3 Indeks 2: " + tampung);
    }
}
```

```
Run  Main3
"C:\Program Files\Java\jdk-25\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2025.3.3\lib\idea_rt.jar=49673" -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.stdout.encoding=UTF-8 -Dsun.stderr.encoding=UTF-8 -classpath "
Isi Array 3 Indeks 0: 27
Isi Array 3 Indeks 2: 23

Process finished with exit code 0
```

Array adalah kumpulan data dengan tipe sama. Indeks dimulai dari 0. Kode ini menunjukkan tiga cara membuat array dan cara mengakses elemen berdasarkan indeksnya.

Array 2Dimensi

```java
public class Main4 {
    public static void main(String[] args) {
        double m[][];
        m = new double[4][4];
        m[0][0] = 1; m[1][1] = 1; m[2][2] = 1; m[3][3] = 1;

        System.out.println("--- Output Array Rectangular ---");
        for(int i=0; i<4; i++){
            for(int j=0; j<4; j++){
                System.out.print(m[i][j] + " ");
            }
            System.out.println(" ");
        }

        int twoDim[][] = new int[2][];
        twoDim[0] = new int[2];
        twoDim[1] = new int[3];

        twoDim[0][0] = 1; twoDim[0][1] = 4;
        twoDim[1][0] = 1; twoDim[1][1] = 4; twoDim[1][2] = 4;

        System.out.println("--- Output Array Non-Rectangular ---");
        System.out.println(twoDim[0][0]);
        System.out.println(twoDim[0][1]);
        System.out.println(twoDim[1][0]);
        System.out.println(twoDim[1][1]);
        System.out.println(twoDim[1][2]);
    }
}
```

```
"C:\Program Files\Java\jdk-25\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 20
--- Output Array Rectangular ---
1.0 0.0 0.0 0.0
0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 0.0 1.0 0.0
0.0 0.0 0.0 1.0
--- Output Array Non-Rectangular ---
1
4
1
4
4

Process finished with exit code 0
```

Array rectangular memiliki ukuran baris dan kolom yang sama tetap. Non-rectangular memungkinkan panjang kolom berbeda pada setiap baris. Akses elemen menggunakan dua indeks: [baris][kolom].

Array Bertipe Objek

```java
package Main5;

public class MainManusia{
    public static void main(String[] args){
        Manusia[] manusia = new Manusia[4];

        // Inisialisasi objek dalam array
        for(int i = 0; i < manusia.length; i++){
            manusia[i] = new Manusia();
        }

        // Mengisi data
        manusia[0].setInfo( nama: "Hermawan",  tinggi: 180);
        manusia[1].setInfo( nama: "Suciati",  tinggi: 160);
        manusia[2].setInfo( nama: "Boy",  tinggi: 170);
        manusia[3].setInfo( nama: "Neneng",  tinggi: 165);

        // Menampilkan info
        manusia[0].info();
        manusia[1].info();
        manusia[2].info();
        manusia[3].info();
    }
}
```


```java
package Main5;

public class MainManusia{
    public static void main(String[] args){
        Manusia[] manusia = new Manusia[4];

        // Inisialisasi objek dalam array
        for(int i = 0; i < manusia.length; i++){
            manusia[i] = new Manusia();
        }

        // Mengisi data
        manusia[0].setInfo( nama: "Hermawan",  tinggi: 180);
        manusia[1].setInfo( nama: "Suciati",  tinggi: 160);
        manusia[2].setInfo( nama: "Boy",  tinggi: 170);
        manusia[3].setInfo( nama: "Neneng",  tinggi: 165);

        // Menampilkan info
        manusia[0].info();
        manusia[1].info();
        manusia[2].info();
        manusia[3].info();
    }
}
```

```
"C:\Program Files\Java\jdk-25\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 20
Hermawan Memiliki Tinggi 180cm
Suciati Memiliki Tinggi 160cm
Boy Memiliki Tinggi 170cm
Neneng Memiliki Tinggi 165cm

Process finished with exit code 0
```

Array dapat menyimpan objek. Setiap elemen array harus di-inisialisasi dengan new Manusia() sebelum digunakan. Method setInfo digunakan untuk mengisi data privat.

Operator

```java
public class Main6 {
    public static void main(String[] args) {
        int a = 10, b = 5;

        System.out.println("a + b = " + (a + b));
        System.out.println("a % b = " + (a % b));

        boolean hasil = (a > b);
        System.out.println("Apakah a > b? " + hasil);

        a += b;
        System.out.println("Nilai a setelah += : " + a);
    }
}
```

```
"C:\Program Files\Java\jdk-25\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2025.3.3\lib\idea_rt.jar=56762" -Dfile.e
a + b = 15
a % b = 0
Apakah a > b? true
Nilai a setelah += : 15

Process finished with exit code 0
```

Menunjukkan penggunaan operator dasar matematika, perbandingan (menghasilkan boolean), dan operator assignment singkat.

Kondisi

```java
public class Main7 {
    public static void main(String args[]){
        int month = 4;
        String season;

        if(month == 12 || month == 1 || month == 2){
            season = "Dingin";
        } else if(month == 3 || month == 4 || month == 5){
            season = "Semi";
        } else if(month == 6 || month == 7 || month == 8){
            season = "Panas";
        } else if(month == 9 || month == 10 || month == 11){
            season = "Gugur";
        } else{
            season = "";
        }
        System.out.println("Bulan April masuk musim " + season + ".");

        int hari = 7;
        String hariString;

        switch(hari){
            case 1: hariString = "Senin"; break;
            case 2: hariString = "Selasa"; break;
            case 3: hariString = "Rabu"; break;
            case 4: hariString = "Kamis"; break;
            case 5: hariString = "Jumat"; break;
            case 6: hariString = "Sabtu"; break;
            case 7: hariString = "Minggu"; break;
            default: hariString = "Invalid month"; break;
        }
        System.out.println("Hari ke-" + hari + " adalah " + hariString);

        int nilai = 3 > 2 ? 10 : 20;
        System.out.println("Nilai Ternary: " + nilai);
    }
}
```

```
"C:\Program Files\Java\jdk-25\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2025.3.3\lib\idea_rt.jar=51226" -Dfile.encoding=UTF-8
Bulan April masuk musim Semi.
Hari ke-7 adalah Minggu
Nilai Ternary: 10

Process finished with exit code 0
```

if-else digunakan untuk kondisi kompleks, switch untuk pilihan nilai diskrit (case), dan operator ternary (? :) untuk kondisi sederhana satu baris.

Perulangan

```java
public class Main8 {
    public static void main(String[] args){
        int i;

        System.out.println("--- FOR LOOP ---");
        for(i = 1; i <= 10; i++){
            System.out.println(i);
        }

        System.out.println("--- WHILE LOOP ---");
        i = 1;
        while(i <= 10){
            System.out.println(i);
            i++;
        }

        System.out.println("--- DO WHILE LOOP ---");
        i = 1;
        do{
            System.out.println(i);
            i++;
        } while(i <= 10);
    }
}
```

```
"C:\Program Files\Java\jdk-25\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA 2025.3.3\lib\idea_rt.jar=52289" -Dfile.encoding=UTF-8 -Dsun.stdout.encoding=UTF-8 -Dsun.stderr
--- FOR LOOP ---
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
--- WHILE LOOP ---
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
--- DO WHILE LOOP ---
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

for digunakan ketika jumlah iterasi diketahui, while mengecek kondisi di awal, do-while mengecek kondisi di akhir (minimal berjalan sekali).